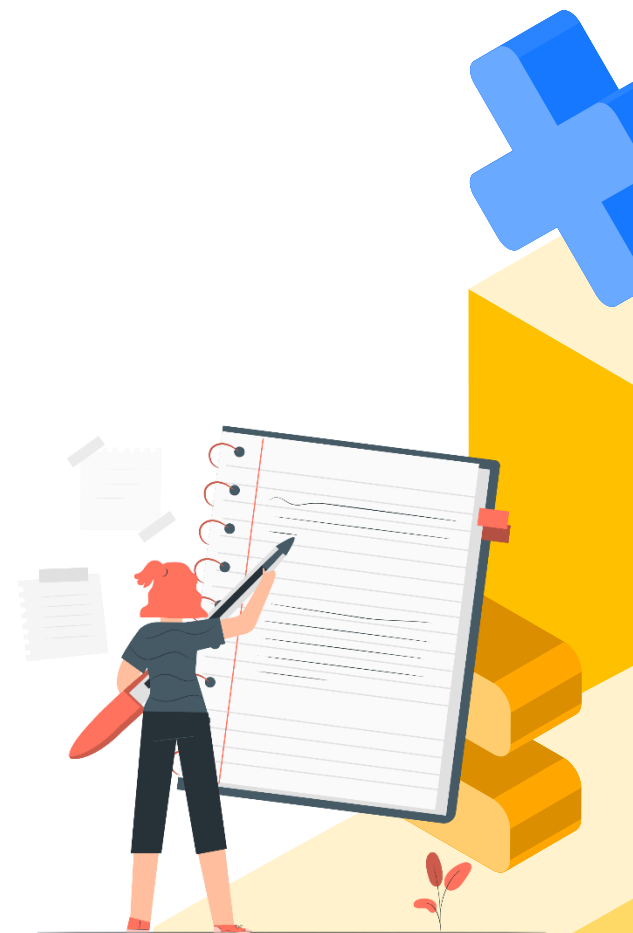


Понятие функции. Область определения и множество значений функции.



Теория

1. Понятие функции.
2. Область определения и множество значений функции.
3. Способы задания функции.
4. График функции.
5. Нули функции. Четность, нечетность, периодичность.
6. Промежутки монотонности, экстремумы, промежутки знакопостоянства функции.
7. Наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке.



Функцией называется зависимость переменной y от переменной x , при которой значению x соответствует единственное значение y . Функция обозначается буквой f или $f(x)$, или равенством $y = f(x)$, где x - независимая переменная (аргумент), y - зависимая переменная (значение функции).

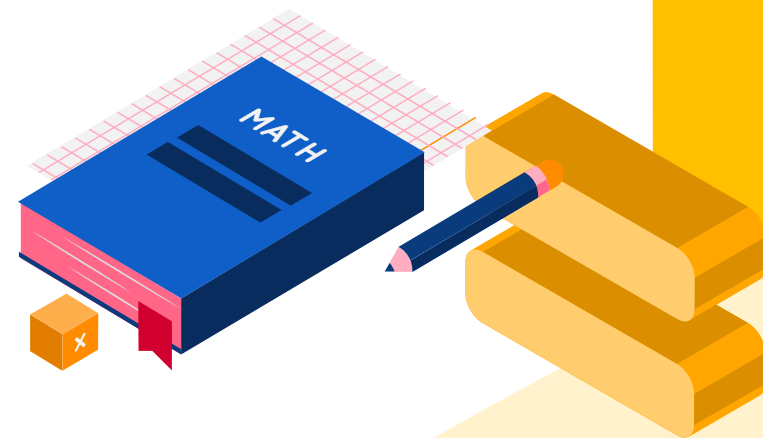
Например.

а) $y = -2x + 5$ — линейная функция;

б) $y = \frac{1}{3}x$ — прямая пропорциональность;

в) $y = -\frac{10}{x}$ — обратная пропорциональность;

г) $y = 3x^2 - 2x + 1$ — квадратичная функция.





Областью определения функции

называется множество допустимых значений аргумента. Обозначается область определения $D(y)$ или $D(f)$.

Например. Найти область определения функции:

а) $f(x) = x^2 + 2x$; б) $f(x) = \frac{3}{x-1}$.

Решение

а) $D(f)$ — все действительные числа, то есть

$D(f): x$ — любое действительное число;

б) $D(f)$ — все действительные числа, кроме $x = 1$, то есть $D(f): x \neq 1$.



Областью значений функции

называется множество тех значений, которые может принимать зависимая переменная при всех значениях аргумента из области определения. Обозначается область значений $E(y)$ или $E(f)$.

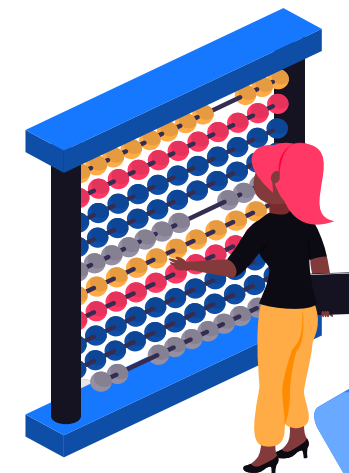
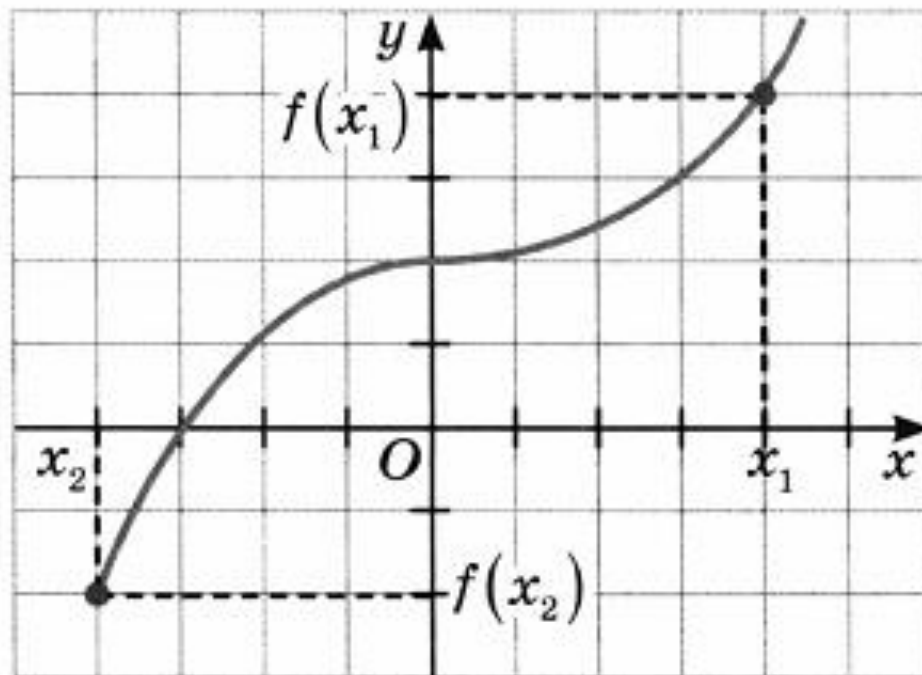
Например. Записать область значений функции:

а) $f(x) = -3x + 1$; б) $f(x) = -\frac{4}{x}$.

Решение

- а) $E(f)$ — все действительные числа, то есть $E(f): y$ — любое действительное число;
- б) $E(f)$ — все действительные числа, кроме $y = 0$, то есть $E(f): y \neq 0$.

Графиком функции $y=f(x)$ называется фигура, состоящая из всех точек координатной плоскости, абсциссы которых равны значению аргумента, а ординаты - соответствующим значением функции.



Нулями функции

называются значения аргумента, при которых значения функции равны нулю. Чтобы найти нули функции $y=f(x)$, нужно решить уравнение $f(x)=0$.

Например. Найди нули функции:

а) $y = -5x - 17$; б) $y = x^2 + 3x - 4$;

в) $y = x^2$; г) $y = \frac{5}{x+9}$.

Решение

а) $-5x - 17 = 0$; б) $x^2 + 3x - 4 = 0$;
 $-5x = 17$; $x_1 = -4, x_2 = 1$.
 $x = -3,4$.

в) $x^2 = 0$; г) Функция $y = \frac{5}{x+9}$
 $x = 0$. нулей не имеет.

Ответ: а) $-3,4$; б) $-4; 1$; в) 0 ; г) нет нулей.



Промежутки знакопостоянства -это промежутки из области определения функции, на которых данная функция принимает положительные или отрицательные значения. Чтобы найти промежутки, на которых функция $y=f(x)$ принимает положительные значения, нужно решить неравенство $f(x) > 0$, отрицательные - $f(x) < 0$.

Например. Найди промежутки знако-
постоянства функции:

а) $y = -3x + 10$; б) $y = x^2$.

Решение

а) $y > 0$: $-3x + 10 > 0$; $y < 0$: $-3x + 10 < 0$;
 $-3x > -10$; $-3x < -10$;
 $x < 3\frac{1}{3}$. $x > 3\frac{1}{3}$.

Итак, $y > 0$ при $x \in \left(-\infty; 3\frac{1}{3}\right)$

$y < 0$ при $x \in \left(3\frac{1}{3}; +\infty\right)$.

б) Поскольку x^2 — неотрицательное число
при $x \in (-\infty; +\infty)$, то $y > 0$ при
 $x \in (-\infty; 0) \cup (0; +\infty)$.

Отрицательные значения данная функ-
ция не принимает, то есть $y < 0$ при $x \in \emptyset$.



Функция $y = f(x)$ возрастает на промежутке $[a;b]$, если большему значению x из этого промежутка соответствует большее значение y , а меньшему x — меньшее значение y .

То есть, если $x_1 > x_2$ ($x_1 \in [a;b]$, $x_2 \in [a;b]$) и $f(x_1) > f(x_2)$, то $f(x)$ возрастает на $[a;b]$.

Функция, которая возрастает на всей области определения, называется **возрастающей**.

Функция $y = f(x)$ убывает на промежутке $[a;b]$, если большему значению x из этого промежутка соответствует меньшее значение y , а меньшему значению x — большее значение y .

То есть, если $x_1 > x_2$ ($x_1 \in [a;b]$, $x_2 \in [a;b]$) и $f(x_1) < f(x_2)$, то $f(x)$ убывает на $[a;b]$.

Функция, которая убывает на всей области определения, называется **убывающей**.

Например.

Запиши промежутки возрастания и убывания функции:

а) $y = -2x$; б) $y = -\frac{4}{x}$; в) $y = x^2$.

Решение

а) При $k < 0$ функция $y = kx$ убывает на всей области определения.

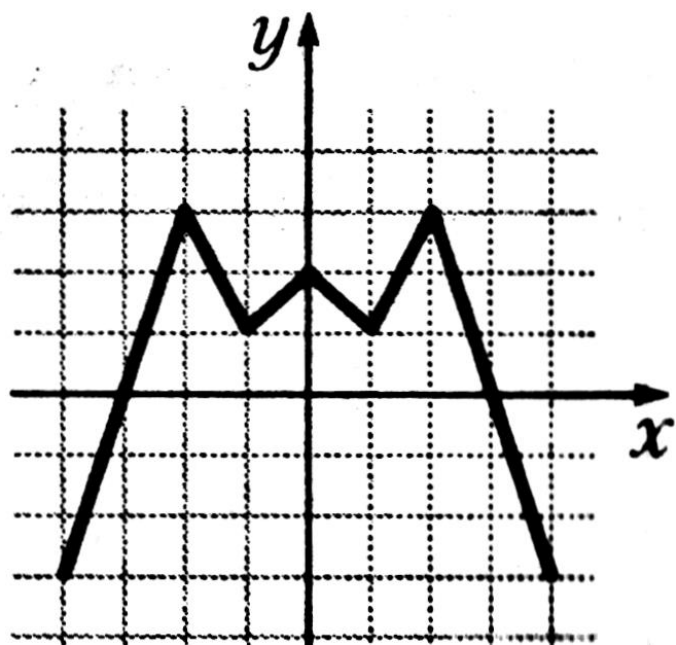
$k = -2$, $k < 0$, тогда $y = -2x$ убывает при $x \in (-\infty; +\infty)$.

б) При $k < 0$ функция $y = \frac{k}{x}$ возрастает на всей области определения.

$k = -4$, $k < 0$, тогда функция $y = -\frac{4}{x}$ возрастает при $x \in (-\infty; 0) \cup (0; +\infty)$.

в) Функция $y = x^2$ убывает при $x \in (-\infty; 0]$, возрастает при $x \in [0; +\infty)$.

Функция $y=f(x)$ называется **чётной**, если её область определения симметрична относительно нуля и для каждого x из области определения $f(-x) = f(x)$.
График чётной функции симметричен относительно оси Oy .



Например. Исследуй свойство чётности функции:

а) $y = x^2$; б) $y = \frac{3}{x}$; в) $y = \frac{4}{x-1}$.

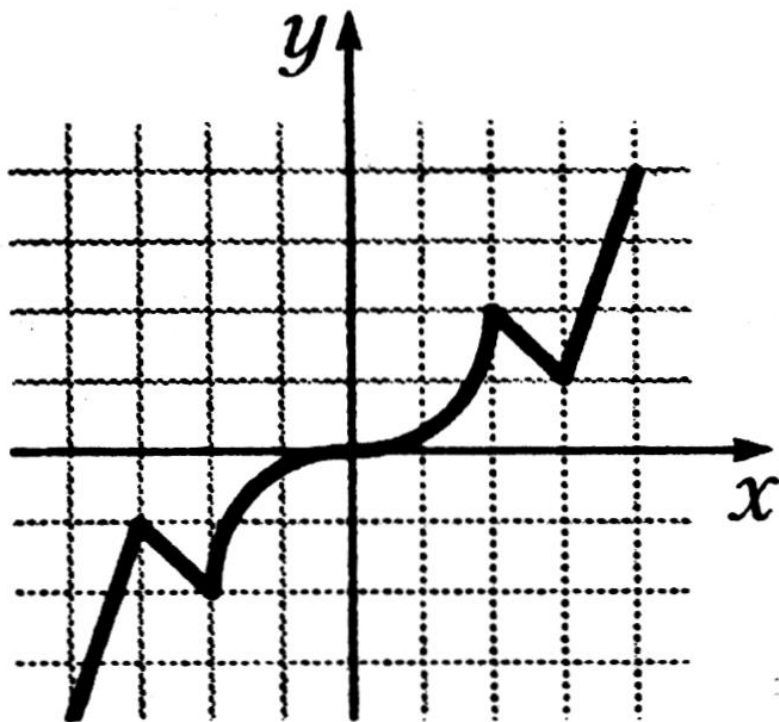
Решение

а) $y = x^2$, $D(y) = (-\infty; +\infty)$ — симметрична относительно нуля.

$$y(-x) = (-x)^2 = x^2 = y(x).$$

Поскольку $y(-x) = y(x)$, то функция $y = x^2$ чётная.

Функция $y = f(x)$ называется **нечётной**, если ее область определения симметрична относительно нуля и для каждого x из области определения $f(-x) = -f(x)$. График нечётной функции симметричен относительно начала координат.



б) $y = \frac{3}{x}$, $D(y) = (-\infty; 0) \cup (0; +\infty)$ — симметрична относительно нуля.

$$y(-x) = \frac{3}{-x} = -\frac{3}{x} = -y(x).$$

Поскольку $y(-x) = -y(x)$, то функция $y = \frac{3}{x}$ нечётная.

в) $y = \frac{4}{x-1}$, $D(y) = (-\infty; 1) \cup (1; +\infty)$ — несимметрична относительно нуля.

Итак, функция $y = \frac{4}{x-1}$ ни чётная, ни нечётная.

Способы задания функции

1. Аналитический способ: функция задаётся с помощью математической формулы.

Например. $y = 3x^2 - 1$; $y = 6x + 3$; $y = \frac{5}{x}$.

2. Табличный способ: функция задаётся с помощью таблицы.

Например. Функция $y = f(x)$ задана таблицей:

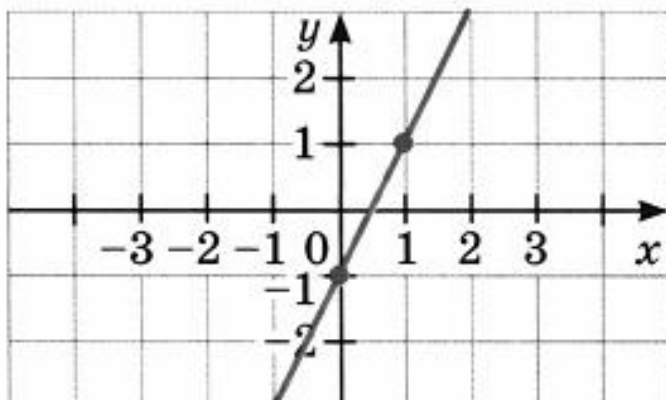
x	-1	1	2	3	4
y	0	12	14	16	18

3. Описательный способ: функция задаётся словесным описанием.

Например. Функция Дирихле: для рациональных x значения функции равны 1, для иррациональных x — значения функции равны 0.

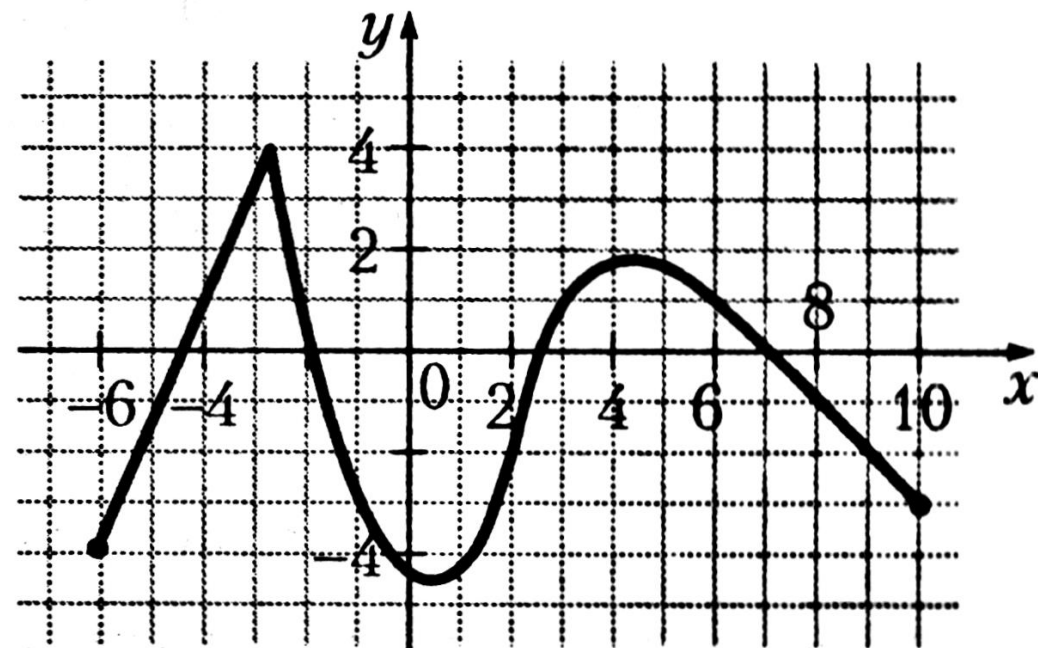
4. Графический способ: функция задаётся с помощью графика.

Например. Функцию $y = 2x - 1$ задана графически.



Исследование функции по графику

- 1) Область определения: $D = [-6; 10]$.
- 2) Множество значений: $E = [-4,5; 4]$.
- 3) Наибольшее значение $y = 4$ при $x = -2,7$;
наименьшее значение $y = -4,5$ при $x = 0,5$.
- 4) Нули функции: $x = -4,5; -2; 2,5; 7$.
- 5) Промежутки знакопостоянства:
 $y > 0$ при $x \in (-4,5; -2) \cup (2,5; 7)$;
 $y < 0$ при $x \in [-6; -4,5) \cup (-2; 2,5) \cup (7; 10]$.



Функция убывает на промежутках $[-2,7; 0,5]$;
 $[4,5; 10]$.

7) График функции пересекает ось ординат
в точке $(0; -4,3)$.

Решение типичных упражнений

1. Найди область определения функции:

а) $y = 3x - 1$; б) $y = \frac{16}{2x+5}$; в) $y = \sqrt{3x-1}$; г) $y = \frac{1}{\sqrt{2x-7}}$; д) $y = \sqrt{x-1} + \frac{1}{\sqrt{2-3x}}$.

Решение

а) Выражение $3x - 1$ — целое, значит, имеет смысл при любом действительном значении x .

$$y = 3x - 1$$
$$D(y) = (-\infty; +\infty).$$

б) Дробь $y = \frac{16}{2x + 5}$ имеет смысл, когда её знаменатель не равен нулю.

$$y = \frac{16}{2x + 5};$$
$$D(y): 2x + 5 \neq 0;$$
$$2x \neq -5;$$
$$x \neq -2,5.$$
$$D(y) = (-\infty; -2,5) \cup (-2,5; +\infty).$$

в) Квадратный корень существует только из неотрицательного числа.

$$y = \sqrt{3x - 1};$$

$$D(y): 3x - 1 \geq 0; \quad 3x \geq 1; \quad x \geq \frac{1}{3}.$$

$$D(y) = \left[\frac{1}{3}; +\infty \right).$$

г) Выражение $\frac{1}{\sqrt{2x-7}}$ имеет смысл, если подкоренное выражение — положительное число.

$$y = \frac{1}{\sqrt{2x-7}};$$

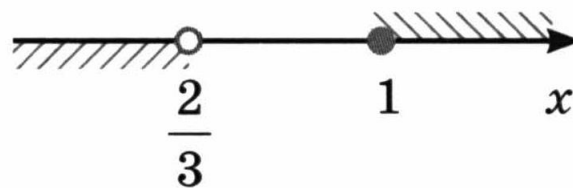
$$D(y): 2x - 7 > 0;$$
$$2x > 7;$$
$$x > 3,5.$$

$$D(y) = (3,5; +\infty).$$

д) Выражение $\sqrt{x-1}$ имеет смысл, если $x-1$ — неотрицательное число, а выражение $\frac{1}{\sqrt{2-3x}}$ имеет смысл, если $2-3x$ — положительное число.

$$y = \sqrt{x-1} + \frac{1}{\sqrt{2-3x}};$$

$$D(y): \begin{cases} x-1 \geq 0, \\ 2-3x > 0; \end{cases} \begin{cases} x \geq 1, \\ -3x > -2; \end{cases} \begin{cases} x \geq 1, \\ x < \frac{2}{3}. \end{cases}$$



Система не имеет решений, то есть не существует таких действительных значений x , при которых выражение $\sqrt{x-1} + \frac{1}{\sqrt{2-3x}}$ имеет смысл, значит $D(y) = \emptyset$.

2. Найди нули функции:

а) $y = x^2 - x$;

б) $y = 4x^2 - 12x + 9$;

в) $y = 2x^2 + 7x + 8$;

г) $y = 2x^4 - 3x^2 + 1$;

д) $y = \sqrt{(9 - 4x)(2 - x)}$;

е) $y = \frac{x(x + 3)}{x^2 - 9}$.

Решение

Чтобы найти нули функции $y = f(x)$, нужно решить уравнение $f(x) = 0$.

а) $y = x^2 - x;$

$$x^2 - x = 0;$$

$$x(x - 1) = 0;$$

$$x = 0 \text{ или } x - 1 = 0;$$

$$x = 1.$$

Ответ: 0; 1.

б) $y = 4x^2 - 12x + 9;$

$$4x^2 - 12x + 9 = 0;$$

$$(2x - 3)^2 = 0;$$

$$2x - 3 = 0;$$

$$2x = 3;$$

$$x = 1,5.$$

Ответ: 1,5.

в) $y = 2x^2 + 7x + 8;$

$$D = 7^2 - 4 \cdot 2 \cdot 8 = -15;$$

$D < 0$, то уравнение
не имеет корней.

Ответ: нет нулей.

$$\text{г) } y = 2x^4 - 3x^2 + 1;$$

$$2x^4 - 3x^2 + 1 = 0.$$

Пусть $x^2 = t$,

тогда $x^4 = t^2$.

$$2t^2 - 3t + 1 = 0;$$

$$D = (-3)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 1 = 1,$$

$$D > 0;$$

$$t_1 = \frac{3-1}{2 \cdot 2} = \frac{1}{2};$$

$$t_2 = \frac{3+1}{2 \cdot 2} = 1.$$

$$x^2 = \frac{1}{2} \quad \text{или} \quad x^2 = 1;$$

$$x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}; \quad x = \pm 1.$$

$$\text{Ответ: } \pm \frac{\sqrt{2}}{2}; \pm 1.$$

$$\text{д) } y = \sqrt{(9-4x)(2-x)};$$

$$\sqrt{(9-4x)(2-x)} = 0;$$

$$(9-4x)(2-x) = 0;$$

$$9-4x = 0 \quad \text{или} \quad 2-x = 0;$$

$$4x = 9 \quad x = 2.$$

$$x = 2,25;$$

Ответ: 2; 2,25.

$$\text{е) } y = \frac{x(x+3)}{x^2-9};$$

$$\frac{x(x+3)}{x^2-9} = 0;$$

$$\begin{cases} x(x+3) = 0, \\ (x-3)(x+3) \neq 0; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 0 \quad \text{или} \quad x + 3 = 0, \\ x \neq 3, \\ x \neq -3; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 0 \quad \text{или} \quad x = -3, \\ x \neq 3, \\ x \neq -3; \end{cases}.$$

$$x = 0$$

Ответ: 0.

3. Найди точки пересечения с осями координат графика функции:

а) $y = 5x - 2$; б) $y = x^2 - 25$; в) $y = 7x - x^2$; г) $y = 39 - x - 4x^2$.

Решение

1) Точка пересечения графика функции с осью Ox имеет координаты $(x; 0)$.

Чтобы найти точку пересечения графика функции с осью Ox , нужно в формулу, которой задается функция, вместо y подставить число 0 и найти соответствующее ему значение x .

2) Точка пересечения графика функции с осью Oy имеет координаты $(0; y)$.

а) $y = 5x - 2$.

С Ox : $y = 0$, тогда $5x - 2 = 0$;

$$5x = 2;$$

$$x = 0,4.$$

$(0,4; 0)$ — точка пересечения графика с осью Ox .

С Oy : $x = 0$, тогда $y = 5 \cdot 0 - 2$; $y = -2$.

$(0; -2)$ — точка пересечения графика с осью Oy .

б) $y = x^2 - 25$.

С Ox : $y = 0$, тогда $x^2 - 25 = 0$; $(x - 5)(x + 5) = 0$;

$$x - 5 = 0 \text{ или } x + 5 = 0;$$

$$x = 5; \quad x = -5.$$

$(5; 0)$, $(-5; 0)$ — точки пересечения графика с осью Ox .

С Oy : $x = 0$, тогда $y = 0^2 - 25$; $y = -25$.

Итак, $(0; -25)$ — точка пересечения графика функции $y = x^2 - 25$ с осью Oy .

Чтобы найти точку пересечения графика функции с осью Oy , нужно в формулу, которой задаётся функция, вместо x подставить число 0 и найти соответствующее ему значение y .

в) $y = 7x - x^2$.

С Ox : $y = 0$, тогда $7x - x^2 = 0$; $x(7 - x) = 0$;
 $x = 0$ или $7 - x = 0$;
 $x = 7$.

$(0; 0)$ и $(7; 0)$ — точки пересечения графика с осью Ox .

С Oy : $x = 0$, тогда $y = 7 \cdot 0 - 0^2$; $y = 0$.

$(0; 0)$ — точка пересечения графика с осью Oy .

г) $y = 39 - x - 4x^2$.

С Ox : $y = 0$, тогда $39 - x - 4x^2 = 0$;
 $4x^2 + x - 39 = 0$;
 $D = 1^2 - 4 \cdot 4 \cdot (-39) = 625$; $D > 0$;

$$x_1 = \frac{-1 - 25}{4 \cdot 4} = -1,625; \quad x_2 = \frac{-1 + 25}{4 \cdot 4} = 1,5.$$

$(-1,625; 0)$ и $(1,5; 0)$ — точки пересечения графика с осью Ox .

С Oy : $x = 0$, тогда $y = 39 - 0 - 4 \cdot 0^2$; $y = 39$.

$(0; 39)$ — точка пересечения графика с осью Oy .

4. Исследуй на чётность функцию:

а) $y = x^3$; б) $y = x^2 - 8$; в) $y = \sqrt{x+1}$; г) $y = x^2 + x - 6$.

Решение

1) Найдём область определения функции — $D(y)$.

2) Вместо x в формулу, которой задана функция, подставим $-x$.

Если $y(-x) = y(x)$, то данная функция чётная.

Если $y(-x) = -y(x)$, то данная функция нечётная.

а) 1) $D(y) = (-\infty; +\infty)$ — симметрична относительно нуля.

$$2) y(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -y(x).$$

Поскольку $y(-x) = -y(x)$, функция $y = x^3$ — нечётная.

б) 1) $D(y) = (-\infty; +\infty)$ — симметрична относительно нуля.

$$2) y(-x) = (-x)^2 - 8 = x^2 - 8 = y(x).$$

Поскольку $y(-x) = y(x)$, функция $y = x^2 - 8$ — чётная.

в) $D(y)$: $x + 1 \geq 0$;
 $x \geq -1$.

$D(y) = [-1; +\infty)$ — несимметрична относительно нуля.
Значит, данная функция ни чётная, ни нечётная.

г) 1) $D(y) = (-\infty; +\infty)$ — симметрична относительно нуля.

$$2) y(-x) = (-x)^2 + (-x) - 6 = x^2 - x - 6 = -(-x^2 + x + 6).$$

Поскольку $y(-x) \neq y(x)$ и $y(-x) \neq -y(x)$, функция $y = x^2 + x - 6$ — ни чётная, ни нечётная.

Для начала каждого из предложений А–В подберите его окончание 1–6 так, чтобы получилось верное утверждение.

Начало предложения	Окончание предложения
А) Убывающей на всей области определения является функция:	1) $f(x) = 1 - 2x$.
Б) Нечетной является функция:	2) $f(x) = 2x^2 - 1$.
В) На каждом из промежутков $\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi n; \frac{3\pi}{2} + 2\pi n\right)$, $n \in \mathbb{Z}$ принимает отрицательные значения функция:	3) $f(x) = \operatorname{tg} x$.
	4) $f(x) = 2x - 1$.
	5) $f(x) = \sqrt{x} - 1$.
	6) $f(x) = \cos x$.

В1

Для начала каждого из предложений А–В подберите его окончание 1–6 так, чтобы получилось верное утверждение.

Начало предложения	Окончание предложения
А) Убывающей на всей области определения является функция:	1) $f(x) = 1 - 2x$.
Б) Нечетной является функция:	2) $f(x) = 2x^2 - 1$.
В) На каждом из промежутков $\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi n; \frac{3\pi}{2} + 2\pi n\right)$, $n \in \mathbb{Z}$ принимает отрицательные значения функция:	3) $f(x) = \operatorname{tg} x$.
	4) $f(x) = 2x - 1$.
	5) $f(x) = \sqrt{x} - 1$.
	6) $f(x) = \cos x$.

Ответ: А1Б3В6

Онлайн 2021-2022, этап 1

Функция f задана на множестве действительных чисел $\mathbf{R}$ и является убывающей в области определения. Укажите номер верного утверждения.

A11

1) $f\left(\sqrt[3]{-0,008}\right) > f\left(\log_{\frac{1}{4}} 2\right);$

2) $f\left(\cos 150^{\circ}\right) < f\left(\log_{\frac{1}{4}} 2\right);$

3) $f\left(\sqrt[3]{-0,008}\right) < f\left(10^{-1}\right);$

4) $f\left(\cos 150^{\circ}\right) > f\left(\sqrt[3]{-0,008}\right);$

5) $f\left(10^{-1}\right) > f\left(\cos 150^{\circ}\right).$

1) 1;

2) 2;

3) 3;

4) 4;

5) 5.

Онлайн 2021-2022, этап 1

Функция f задана на множестве действительных чисел $\mathbb{R}$ и является убывающей в области определения. Укажите номер верного утверждения.

A11

1) $f\left(\sqrt[3]{-0,008}\right) > f\left(\log_{\frac{1}{4}} 2\right);$

2) $f\left(\cos 150^\circ\right) < f\left(\log_{\frac{1}{4}} 2\right);$

3) $f\left(\sqrt[3]{-0,008}\right) < f\left(10^{-1}\right);$

4) $f\left(\cos 150^\circ\right) > f\left(\sqrt[3]{-0,008}\right);$

5) $f\left(10^{-1}\right) > f\left(\cos 150^\circ\right).$

1) 1;

2) 2;

3) 3;

4) 4;

5) 5.

Ответ: 4

Онлайн 2021-2022, этап 1

A16

Укажите номера функций, которые не имеют нулей.

1) $y = 6x - x^2 + 5;$

2) $y = 6x - x^2 - 10;$

3) $y = |x| - 7;$

4) $y = \sqrt{x + 3};$

5) $y = \sqrt{x} + 3.$

1) 1;

2) 2;

3) 3;

4) 4;

5) 5.

Онлайн 2021-2022, этап 1

A16

Укажите номера функций, которые не имеют нулей.

1) $y = 6x - x^2 + 5;$

2) $y = 6x - x^2 - 10;$

3) $y = |x| - 7;$

4) $y = \sqrt{x + 3};$

5) $y = \sqrt{x} + 3.$

1) 1;

2) 2;

3) 3;

4) 4;

5) 5.

Ответ: 2 и 5

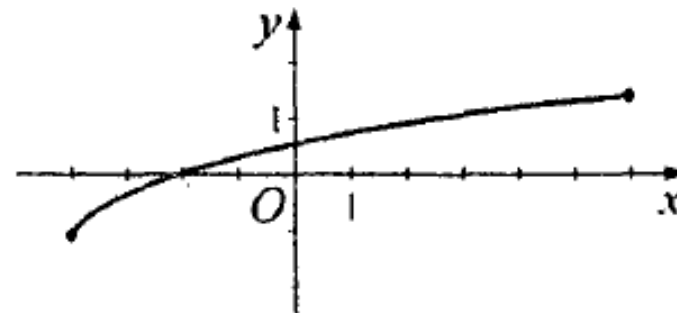
Онлайн 2020-2021, этап 3

A4

На рисунке изображен график функции $y = f(x)$ на промежутке $[-4; 6]$.

Укажите номер НЕверного утверждения.

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) $f(4) > f(1)$; | 2) $f(-3) < 0$; |
| 3) $f(-3) > f(-2)$; | 4) $f(-2) = 0$; |
| 5) $f(3) > 0$. | |



- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 4;
- 5) 5.

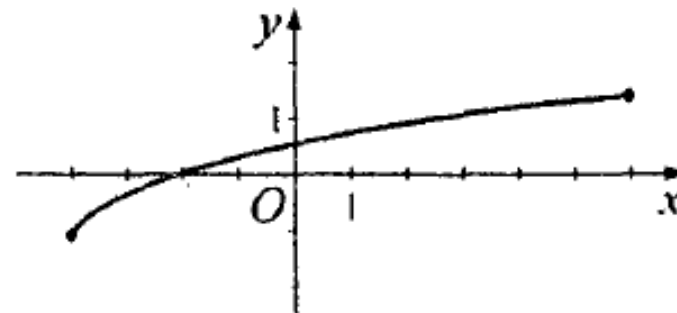
Онлайн 2020-2021, этап 3

A4

На рисунке изображен график функции $y = f(x)$ на промежутке $[-4; 6]$.

Укажите номер НЕверного утверждения.

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) $f(4) > f(1)$; | 2) $f(-3) < 0$; |
| 3) $f(-3) > f(-2)$; | 4) $f(-2) = 0$; |
| 5) $f(3) > 0$. | |



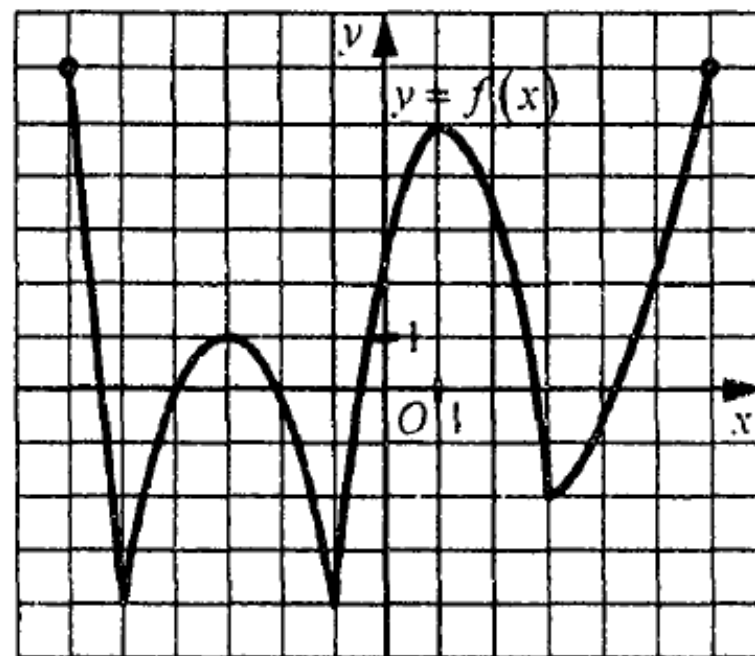
- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 4;
- 5) 5.

Ответ: 3)

Онлайн 2020-2021, этап 3

A13

Функция $y = f(x)$ задана графиком на промежутке $[-6; 6]$.
Найдите количество корней уравнения $f(x) = -2,5$.

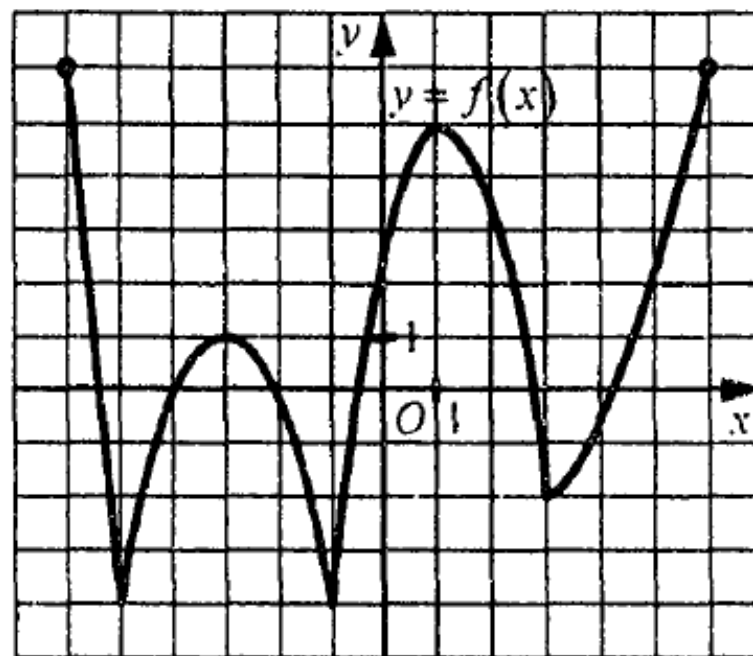


- 1) 3;
- 2) 4;
- 3) 5;
- 4) 6;
- 5) 2.

Онлайн 2020-2021, этап 3

A13

Функция $y = f(x)$ задана графиком на промежутке $[-6; 6]$.
Найдите количество корней уравнения $f(x) = -2,5$.

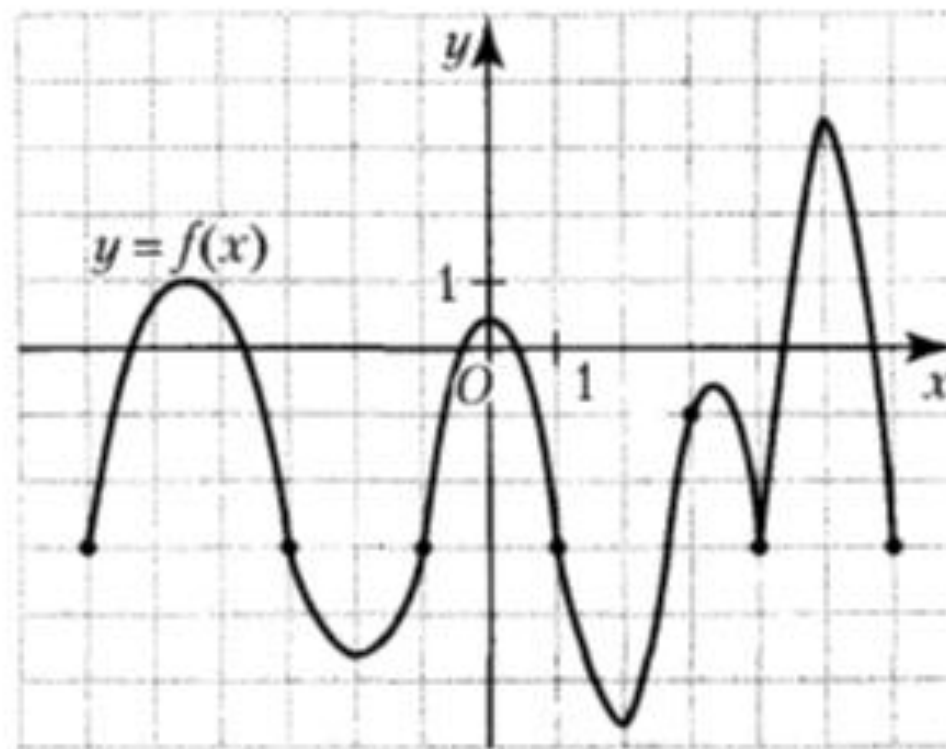


- 1) 3;
- 2) 4;
- 3) 5;
- 4) 6;
- 5) 2.

Ответ: 2)

A7

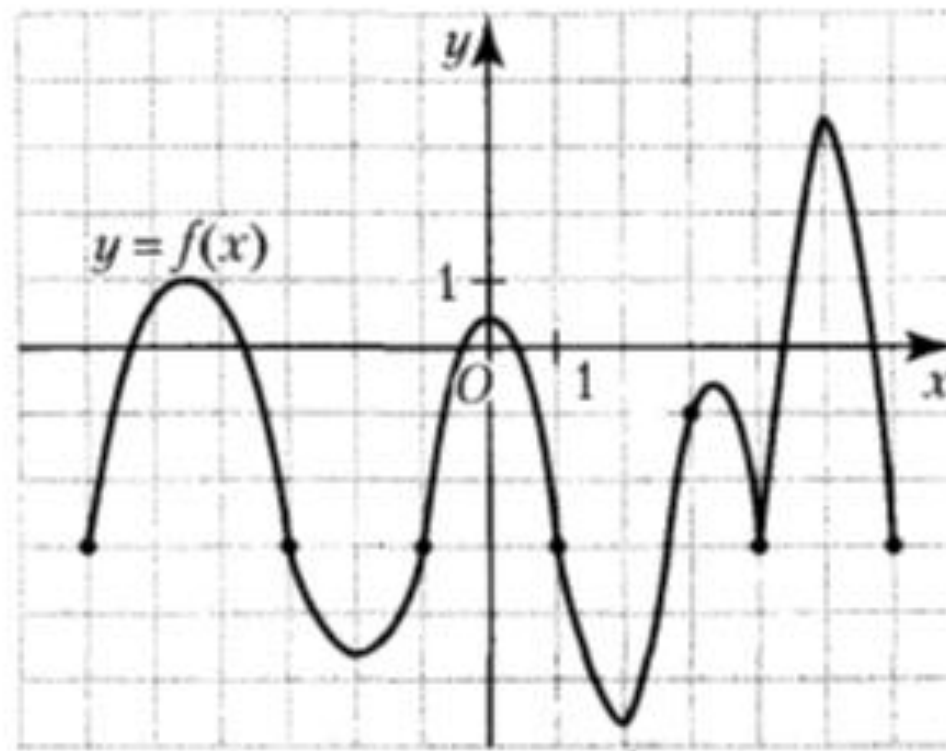
На рисунке изображен график функции $y = f(x)$, которая определена на промежутке $[-6; 6]$. Найдите количество целых значений x , при которых выполняется неравенство $f(x) \leq -3$. (Черными точками отмечены узлы сетки, через которые проходит график функции $y = f(x)$.)



- 1) 7;
- 2) 6;
- 3) 5;
- 4) 9;
- 5) 8.

A7

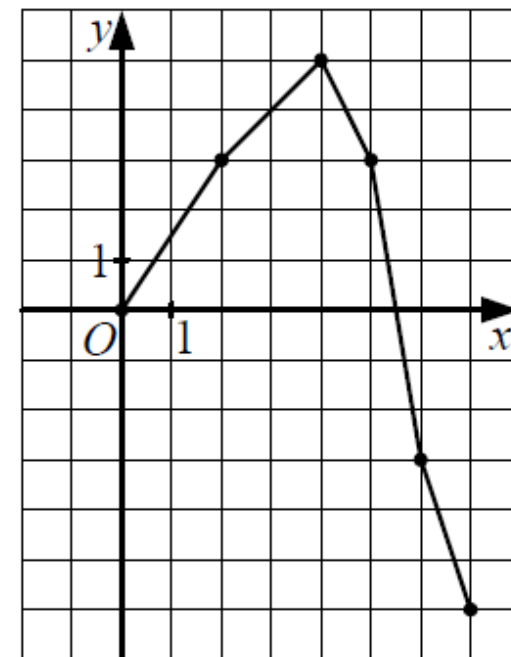
На рисунке изображен график функции $y = f(x)$, которая определена на промежутке $[-6; 6]$. Найдите количество целых значений x , при которых выполняется неравенство $f(x) \leq -3$. (Черными точками отмечены узлы сетки, через которые проходит график функции $y = f(x)$.)



- 1) 7;
- 2) 6;
- 3) 5;
- 4) 9;
- 5) 8.

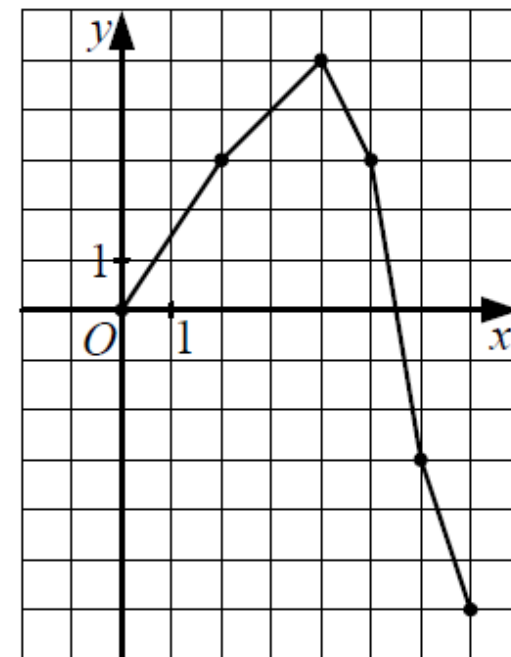
Ответ: 5)

Выберите три утверждения, которые являются свойствами нечетной функции $y = f(x)$, определенной на промежутке $[-7; 7]$. График функции $y = f(x)$ для $x \geq 0$ изображен на рисунке.



1	функция имеет три нуля
2	график функции симметричен относительно оси ординат Oy
3	$f(-5) = -3$
4	наименьшее значение функции на промежутке $[-7; 7]$ равно -5
5	функция убывает на промежутке $[-6, 5; -4]$
6	$f(-5) > f(3)$

Выберите три утверждения, которые являются свойствами нечетной функции $y = f(x)$, определенной на промежутке $[-7; 7]$. График функции $y = f(x)$ для $x \geq 0$ изображен на рисунке.



1	функция имеет три нуля
2	график функции симметричен относительно оси ординат Oy
3	$f(-5) = -3$
4	наименьшее значение функции на промежутке $[-7; 7]$ равно -5
5	функция убывает на промежутке $[-6, 5; -4]$
6	$f(-5) > f(3)$

Ответ: 135

Тест по уроку

в следующем материале

